KIỂM THỬ A4

23-10-2026

BÁO CÁO KẾT QUẢ

TUẦN 6

NHÓM 2

MỤC LỤC

01 Tổng quan về kiểm thử tự động

02 Lợi ích của kiểm thử tự động

03 Lựa chọn test case để tự động hóa

04 Test Pyramid và Appium

05 Demo kiểm thử đăng nhập

06 Tổng kết và hỏi đáp

TỔNG QUAN VỀ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG

Kiểm thử tự động (Automation Test) là phương pháp dùng phần mềm chuyên dụng và kịch bản (script) lập trình sẵn để tự động thực hiện các ca kiểm thử (test case), so sánh kết quả thực tế với kết quả mong đợi mà không cần sự can thiệp thủ công

Ưu điểm

- Chạy nhanh khi lặp lại
- Giảm thao tác thủ công
- Có thể tái sử dụng script
- Hỗ trợ kiểm thử hồi quy

Nhược điểm

- Tốn thời gian thiết lập ban đầu
- Cần kỹ năng lập trình
- Phải bảo trì khi phần mềm thay đổi

"Vì sao cần Kiểm thử tự động?

Nhanh chóng

- Tự động chạy lại các bài kiểm thử trong thời gian ngắn.
- Tiết kiệm thời gian khi cần kiểm tra sau mỗi lần cập nhật ứng dụng.

Giảm thao tác thủ công

- Tự động thực hiện các bước kiểm thử lặp đi lặp lại.
- Giảm công sức của người kiểm thử và hạn chế sai sót khi thao tác bằng tay.

Phát hiện lỗi hồi quy (Regression Testing)

- Kiểm tra lại các chức năng đã hoạt động trước đó sau khi phần mềm thay đổi.
- Phát hiện sớm lỗi mới có thể ảnh hưởng đến chức năng cũ.

Kết quả nhất quán

- Thực hiện các bước kiểm thử theo cùng một quy trình.
- Đối chiếu kết quả thực tế với kết quả mong đợi để xác định đạt hay không đạt.

Ví dụ – Swag Labs: Sau khi ứng dụng được cập nhật, tự động kiểm tra chức năng đăng nhập để xác nhận người dùng vẫn vào được màn hình PRODUCTS.

VÍ DỤ REGRESSION TEST
KIỂM THỬ HỒI QUY TRÊN SWAG LABS

Regression Testing (kiểm thử hồi quy) là quá trình kiểm thử lại các chức năng đã có sau khi phần mềm được sửa đổi hoặc cập nhật, nhằm phát hiện lỗi mới ảnh hưởng đến các chức năng cũ.

Trước khi cập nhật

- Sử dụng tài khoản hợp lệ để đăng nhập Swag Labs.
- Kết quả mong đợi: Đăng nhập thành công và chuyển đến màn hình PRODUCTS.

Sau khi cập nhật

- Ứng dụng được sửa đổi, chẳng hạn như cập nhật giao diện hoặc thay đổi một chức năng khác.
- Những thay đổi này có thể vô tình ảnh hưởng đến chức năng đăng nhập đã hoạt động trước đó.

Chạy lại bài kiểm thử đăng nhập

- PASS: Đăng nhập thành công và màn hình PRODUCTS hiển thị đúng như mong đợi.
- FAIL: Không đăng nhập được hoặc không chuyển đến màn hình PRODUCTS như mong đợi; cần kiểm tra nguyên nhân.

CÁC CẤP ĐỘ KIỂM THỬ VÀ TEST PYRAMID

Unit test

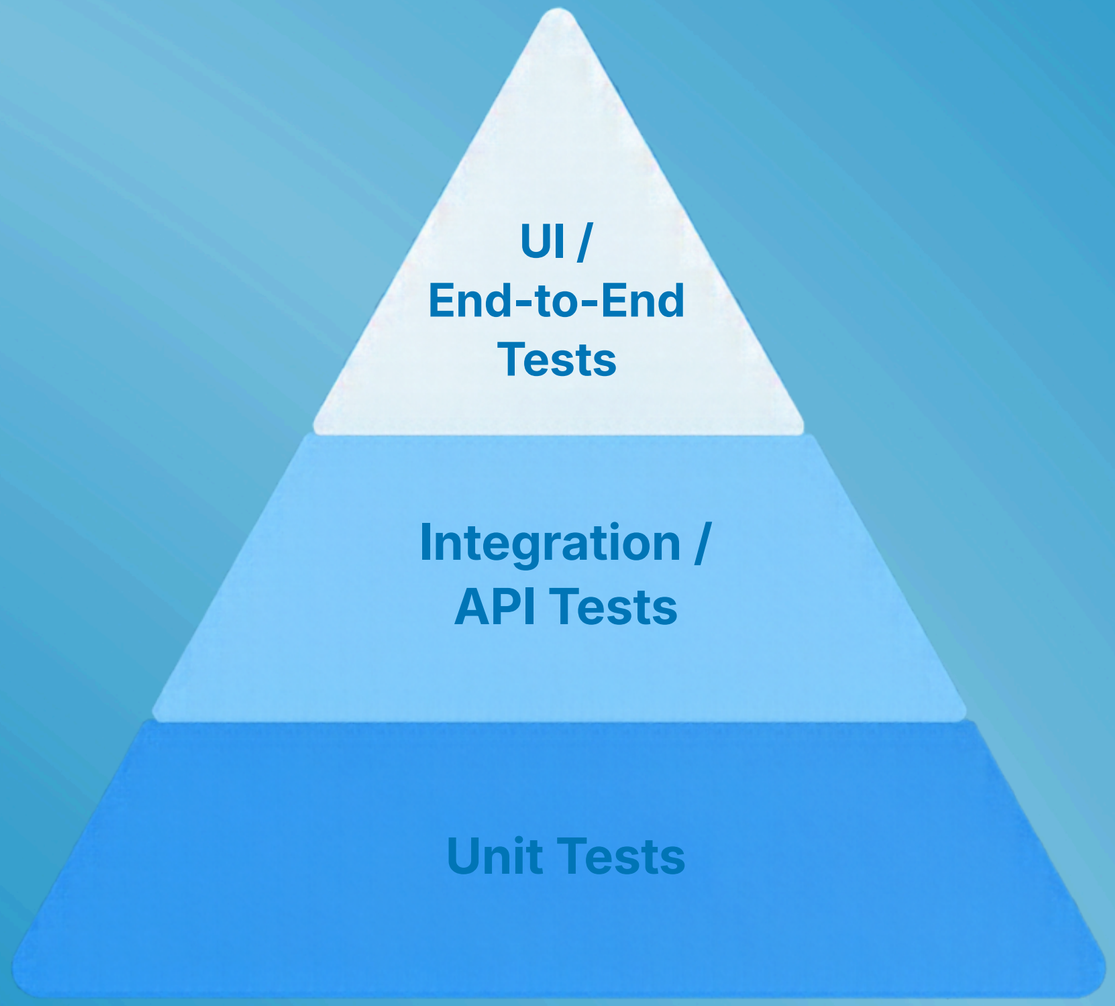
Kiểm thử đơn vị nhỏ, nhanh, chi phí thấp.

Integration/API test

kiểm thử tích hợp và API.

UI/end-to-end test

UI test thường chậm, tốn bảo trì và có thể thiếu ổn định khi giao diện hoặc thời gian phản hồi thay đổi



Test Pyramid là mô hình định hướng, không phải quy định cứng rằng mọi dự án đều phải có số lượng test theo cùng một tỷ lệ.

APPIUM HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Appium là công cụ kiểm thử tự động mã nguồn mở hàng đầu, cho phép kiểm thử chéo nền tảng (Android, iOS) trên các ứng dụng Native, Hybrid và Mobile Web mà không cần sửa đổi mã nguồn của ứng dụng

Python chứa các test case và gửi lệnh.

Appium Server nhận lệnh từ Python và chuyển tiếp yêu cầu.

UiAutomator2 điều khiển thiết bị Android thông qua API nội bộ.

Android Emulator chạy ứng dụng và thực thi các thao tác.

Swag Labs là ứng dụng cần kiểm thử.

PHIÊN APPIUM

TẠO & KẾT THÚC

Cấu hình Android

UiAutomator2Options

Tạo session

webdriver.Remote()

Kết thúc session

driver.quit()

SỬ DỤNG PHIÊN

session_id

Mã định danh phiên

capabilities

Cấu hình server trả về

Các lệnh điều khiển

Dùng cùng một phiên

Tạo session → Đăng nhập → Menu → Back → quit()

CHIẾN LƯỢC TỰ ĐỘNG HÓA

NÊN TỰ ĐỘNG HÓA

Test chạy thường xuyên

Kết quả rõ ràng

Luồng quan trọng

Nhiều bộ dữ liệu

KHÔNG NÊN TỰ ĐỘNG HÓA

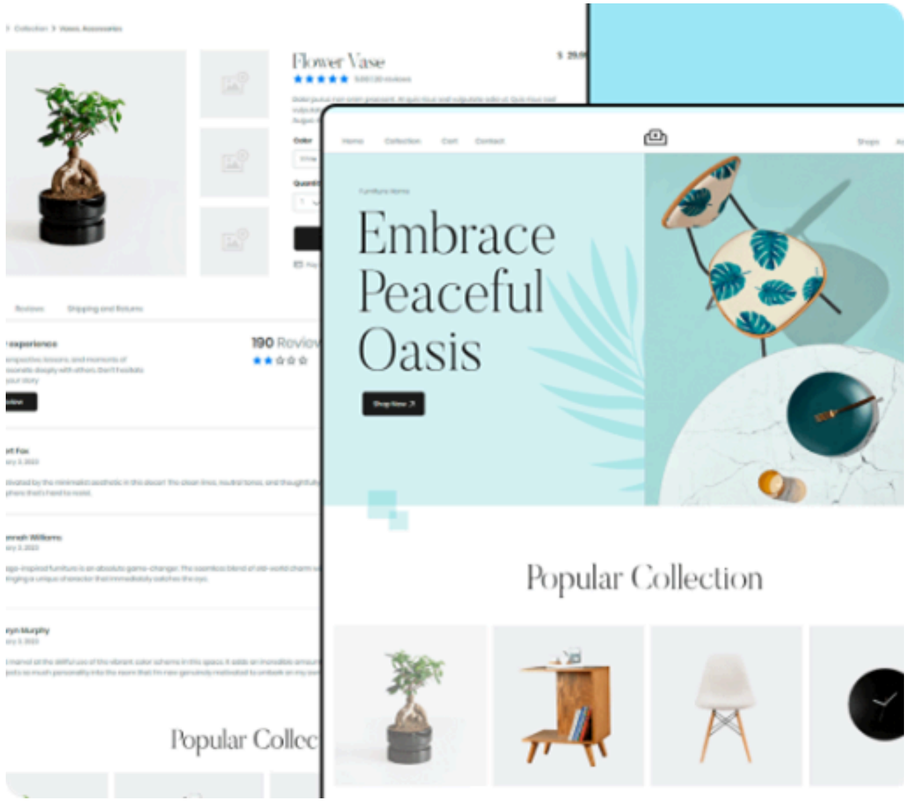
Chức năng thay đổi liên tục

Test chỉ chạy một lần

Đánh giá thẩm mỹ

Kiểm thử khám phá

Ví dụ: Thẩm mỹ UI/Ux



Bot Tự Động
Xác nhận tọa độ, mã màu

Con người
Cảm nhận sự hài hòa

3 tiêu chí tự động hóa

1 **Lặp lại cao**
→ Sử dụng nhiều bản release

2 **Rủi ro lớn**
→ Tác động nghiệp vụ lớn

3 **Tính ổn định**
→ Logic và UI ít thay đổi

DEMO ĐĂNG NHẬP

DỮ LIỆU SWAG LABS

Username

standard_user

Password

secret_sauce

Kết quả mong đợi

PRODUCTS hiển thị

APPIUM + PYTHON

Tạo phiên Appium

Tìm phần tử

Nhập dữ liệu

Nhấp Login

Kiểm tra Products

Tiếp tục Menu

PASS: PRODUCTS hiển thị · Tiếp tục Menu trong cùng session

MENU & ANDROID BACK

THAO TÁC

Mở Menu

test-Menu

Xác nhận Menu

ALL ITEMS · LOGOUT

Android Back

driver.back()

KIỂM TRA KẾT QUẢ

Menu đóng

PRODUCTS hiển thị

Vẫn trong Swag Labs

Cùng session

driver.quit()

Session đóng

PASS: Menu mở → Back đóng Menu → quit() · Exit code 0

LOGO

Trình bày: Nhóm App A4

23.10.2026

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN !

THÀNH VIÊN

01

A47708

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT

02

A48041

PHẠM THỊ VÂN ANH

03

A47092

BÙI THỊ THANH HIỀN

04

A47035

NGUYỄN QUANG HUY

05

A51258

BÙI LÊ KHÔI NGUYÊN